

Sistemas e Modelos

Licenciatura em Engenharia em Telecomunicações e Informática
Sérgio Monteiro
2023-24

A partir dos slides de Teoria de Sistemas à LEEIC de Estela Bicho

1

Objetivos:

- Noção e **conceito de Sistema**
- Apresentar as noções de **modelo de um sistema** e de *modelização* de um sistema.
- Experiências de *modelização* levando a um modelo estático e a um modelo dinâmico.
- Formas **matemáticas dos modelos estáticos e dinâmicos**.
- Modelos lineares e não-lineares. Princípio da linearidade.
- Modelos estáticos não-lineares. Tipos comuns.
- Utilizações dos modelos.
- Conclusões.

2

2

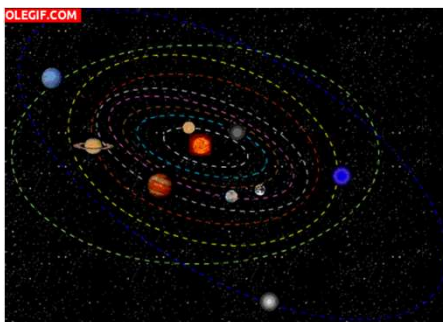
Noção e Conceito de Sistema?

3

3

Noção e Conceito de Sistema

Exemplo: Sistema Solar



Entidades/elementos do sistema?

- Sol
- Planetas
- Satélites naturais
- asteróides
- cometas

Conjunto de vários elementos relacionados entre si e que distinguimos como um todo.

4

4

Noção e Conceito de Sistema

Exemplo: Ecosistema

recife



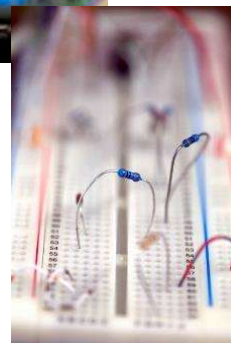
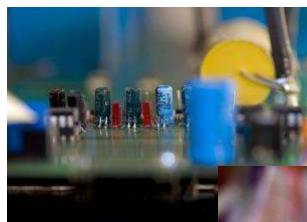
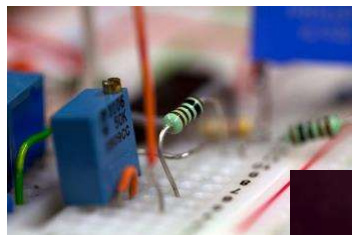
Conjunto dos organismos (quais?) que vivem num ambiente particular e das partes físicas do ambiente que os afectam (enciclopédia Encarta)

5

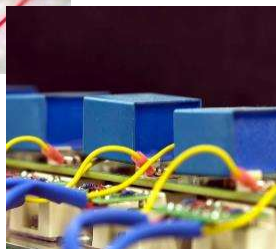
5

Noção e Conceito de Sistema

Exemplo: circuitos elétricos



Entidades/elementos do sistema?

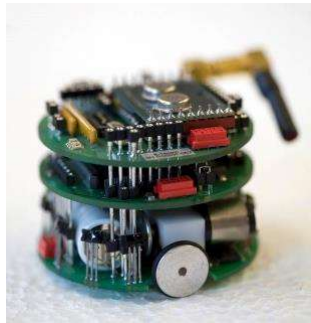


É este um sistema?

6

Noção e Conceito de Sistema

Exemplo: Robot Kephera



Entidades/elementos do sistema?

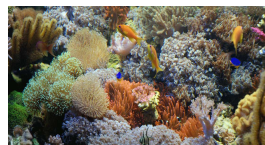
- Sensores
- Antena
- Baterias
- Motores
- processador
- rodas
- etc

Conjunto de vários elementos relacionados entre si e que distinguimos como um todo.

7

7

Conceito de Sistema: definição 1



• Um sistema é um domínio de duas ou mais entidades relacionadas entre si, que nós distinguimos como um todo.

8

8

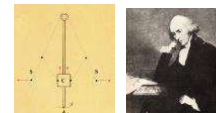
Conceito de Sistema

- Mais exemplos?
- Que outra definição mais ligada à engenharia?

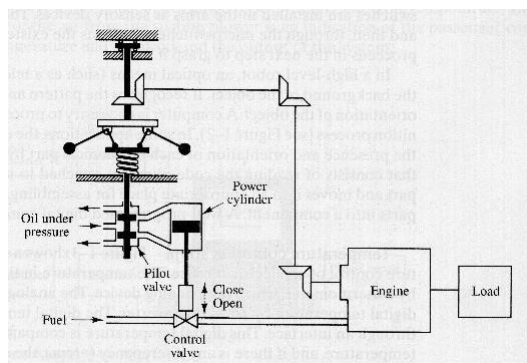
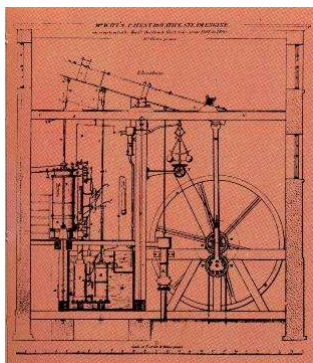
9

9

Sistema de controlo da velocidade de um motor



Regulador de Watt

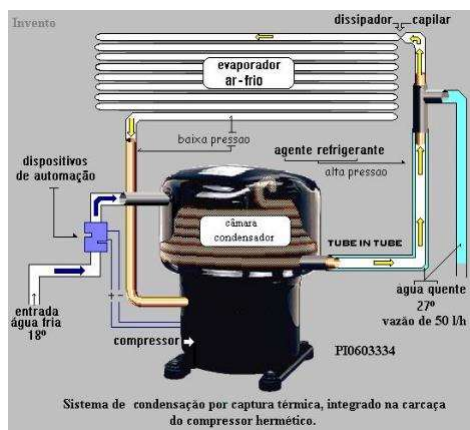


Conjunto de elementos/componentes que trabalham juntos para realizar a função de controlo da velocidade do motor

10

10

Sistema de ar condicionado



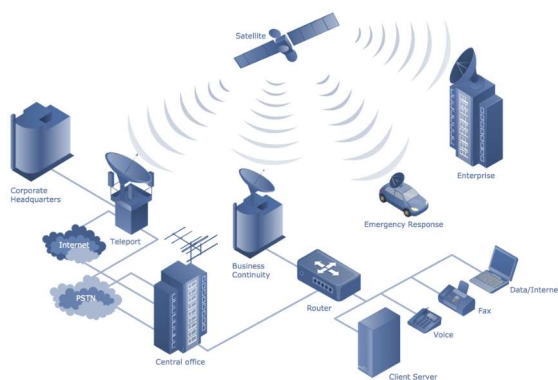
(<http://br.geocities.com/simaowilson/captura.html>)

Conjunto de elementos/componentes que trabalham juntos para realizar a função de controlo da temperatura

11

11

Sistema de telecomunicações



(<https://www.openworldlearning.org/exploring-the-world-of-computer-networking-and-telecommunications-understanding-its-impact-on-our-lives/>)

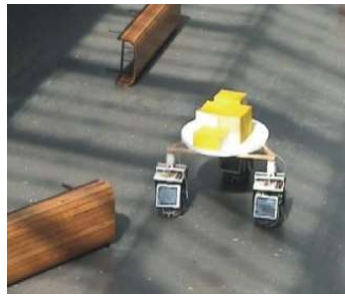
Conjunto de elementos/componentes que trabalham juntos para realizar a função de transmissão da informação

12

12

Sistema robótico para transporte de cargas

Exemplo: Robots



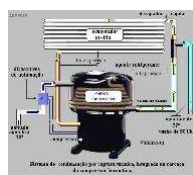
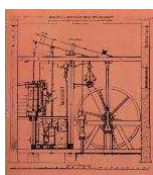
Conjunto de robots que trabalham juntos para transportar cargas

[Video](#) Robot-Robot ICRA 2016

13

13

Conceito de Sistema: definição 2

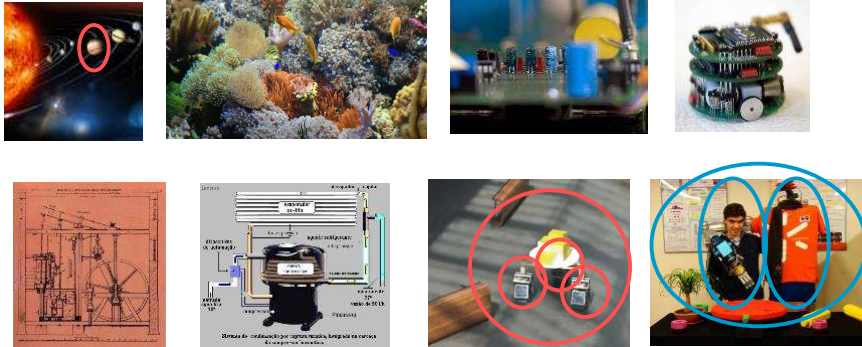


- Conjunto de elementos/componentes que trabalham juntos para realizar uma função específica

14

14

Conceitos: subsistema e supersistema

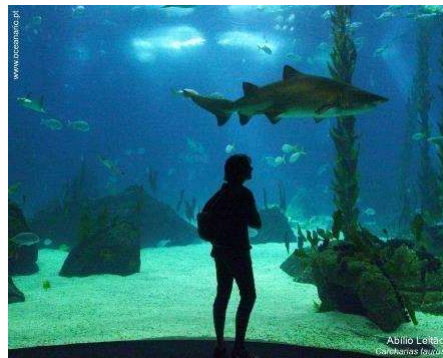


- Um **subsistema** é um conjunto das entidades que também é um sistema.
- Se um sistema S é subsistema de um sistema R mais vasto então R é um **supersistema** de S.

15

15

Fronteira e interior de um sistema?



- **Fronteira** é o subconjunto das suas entidades que interagem com as entidades exteriores do sistema. (ex: o vidro do aquário)
- **Interior** é o subconjunto de entidades que só interagem entre si. (ex: peixes).

16

16

O que é o Modelo de um sistema?

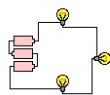
17

17

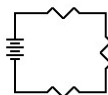
Modelo de um sistema – 1

- É uma **representação** de um sistema.

Drawing of Circuit



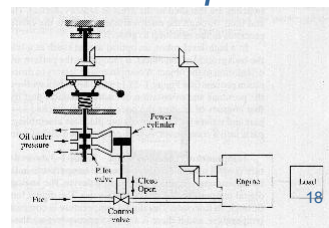
Schematic Diagram of Circuit



Modelo estrutural:

descreve as componentes e as ligações entre eles.

- No **sentido lato**, é uma *“codificação” do conhecimento que se tem sobre o sistema.*



18

Modelo de um sistema – 2

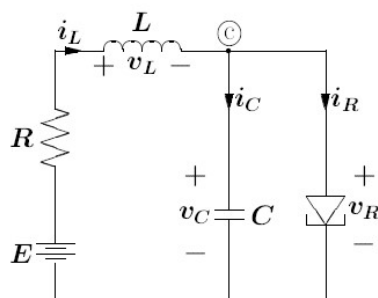
- No **sentido estrito**, é um *conjunto de relações entre as variáveis de um sistema* que:
 - Devem estar de acordo com os dados conhecidos da experiência sobre o sistema.
 - Devem permitir compreender e prever o comportamento do sistema.
- **Modelo comportamental** – permite prever (ou explicar) a *evolução das variáveis ao longo do tempo*. ➡ **Equações**

19

19

Modelo comportamental

Diodo efeito túnel e circuito de polarização



$$i_C + i_R - i_L = 0$$

$$v_C - E + Ri_L + v_L = 0$$

$$h(v_C) = i_R(v_C)$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} [-h(v_C) + i_L]$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} [-v_C - Ri_L + E]$$

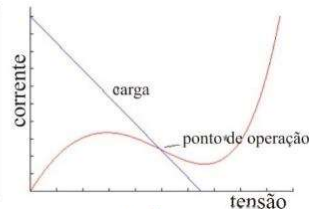
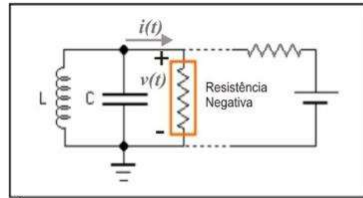
$$-h(v_C) = 17,76v_C - 103,79v_C^2 + 229,62v_C^3 - 226,31v_C^4 + 83,72v_C^5$$

20

20

Modelo comportamental

Circuitos osciladores com resistência negativa



Aplicações:

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} - \frac{d}{dt} [\alpha v(t) - \beta v^3(t)] + \left(\frac{1}{LC}\right)^2 v(t) = 0$$

rádio
frequência



microondas



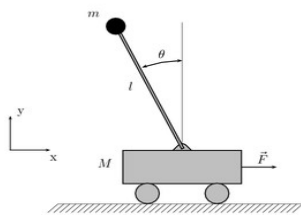
tubos de vácuo



21

Modelo comportamental

Pêndulo invertido e exemplos de aplicações



$$(I + mL^2) \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + mgL \sin \theta(t) + mL \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \cos \theta(t) = 0$$

$$(M + m) \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + k \frac{dx(t)}{dt} + mL \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} \cos \theta(t) + mL \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 \sin \theta(t) = F$$

Aplicações:

Guindastes

(para evitar
oscilações das
cargas)

22

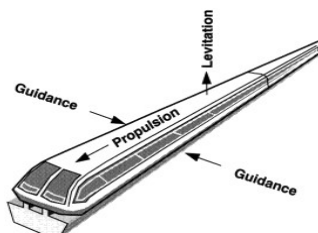
22

Modelo comportamental

Princípio da levitação magnética e aplicações



$$m \frac{d^2 y(\tau)}{d\tau^2} + k \frac{dy(\tau)}{d\tau} - \frac{L_o i^2(\tau)}{2a(1+y(\tau)/a)^2} = mg$$



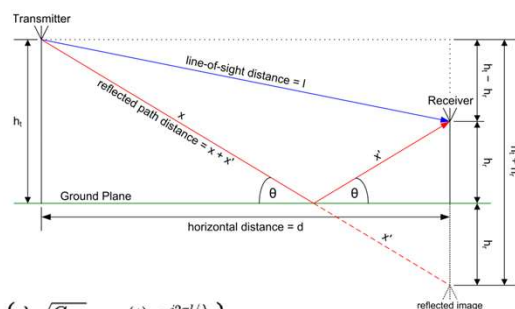
<https://www.youtube.com/watch?v=5e1fA5B-h3Q>

<http://www.youtube.com/watch?v=rfUWDYm0ewl>

23

Modelo comportamental

Modelo de transmissão de duas vias



$$r_{los}(t) = Re \left\{ \frac{\lambda \sqrt{G_{los}}}{4\pi} \times \frac{s(t) e^{-j2\pi l/\lambda}}{l} \right\}$$

$$r_{gr}(t) = Re \left\{ \frac{\lambda \Gamma(\theta) \sqrt{G_{gr}}}{4\pi} \times \frac{s(t - \tau) e^{-j2\pi(x+x')/\lambda}}{x + x'} \right\}$$

$$P_r = E\{|r_{los}(t) + r_{gr}(t)|^2\}$$

24

24

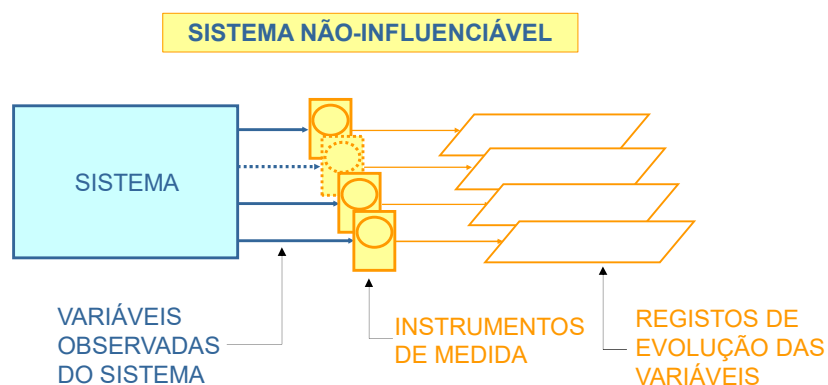
Modelização de um sistema

- A *modelização* (*Modelação*) é a construção de um modelo de um sistema.
- A *modelização* tem uma componente experimental, em ambas as fases de:
 - *Estabelecimento* do modelo;
 - *Validação* do modelo.

25

25

Estabelecimento de um modelo Recolha de dados

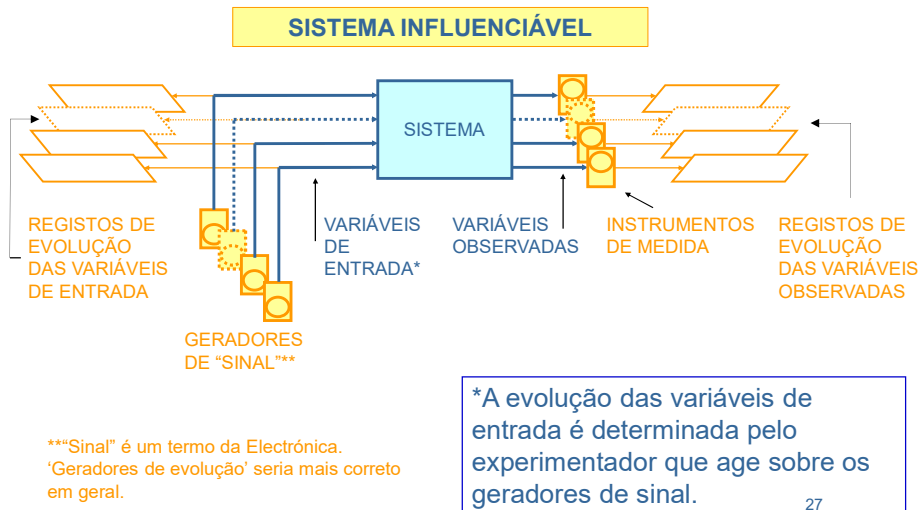


Ex: sistema solar

26

26

Estabelecimento de um modelo Recolha de dados



27

Classificação de entrada-saída:

SISO – Single Input Single Output

SIMO – Single Input Multiple Output

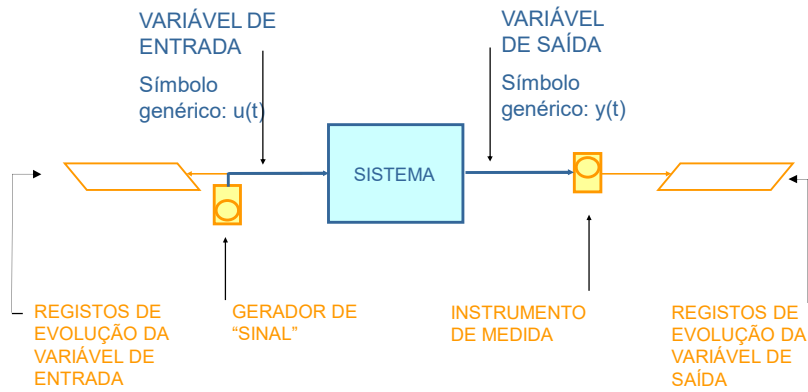
MISO – Multiple Input Single Output

MIMO – Multiple Input Multiple Output

28

28

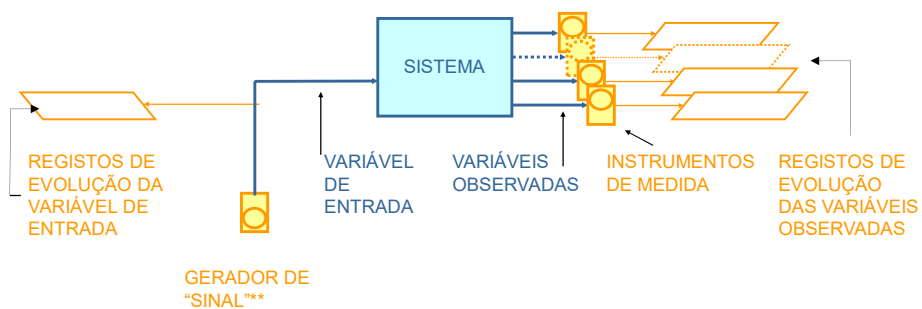
Modelo de entrada-saída mono-variável (1 entrada e 1 saída) **SISO**



29

29

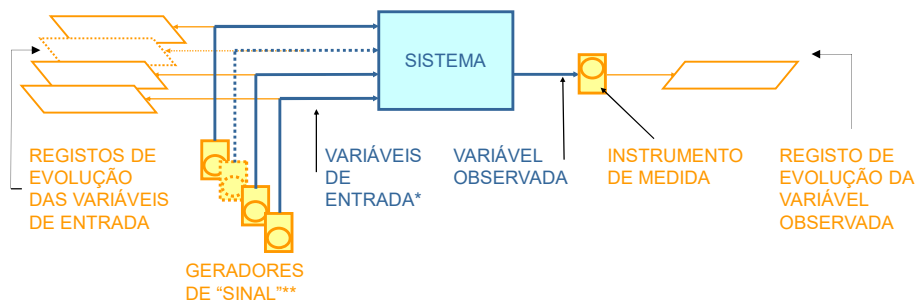
SIMO: 1 entrada e múltiplas saídas



30

30

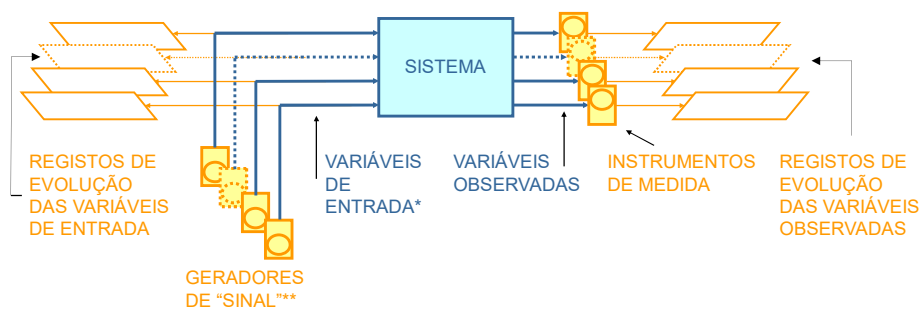
MISO: várias entradas e 1 saída



31

31

MIMO: várias entradas e várias saídas



32

32

Modelos Estáticos e Modelos Dinâmicos

33

33

Modelos estáticos

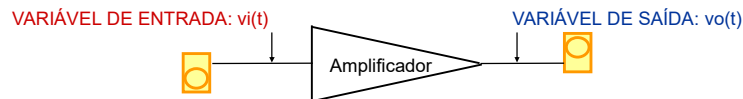
- Um sistema admite um *modelo estático*, se para um valor constante da variável de entrada apresentar um valor constante da variável de saída.

Exemplos?

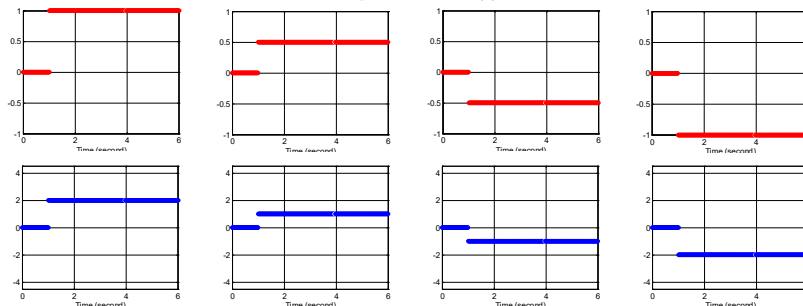
34

34

Exemplo de recolha de dados conduzindo a um modelo estático



Registos de $vi(t)$



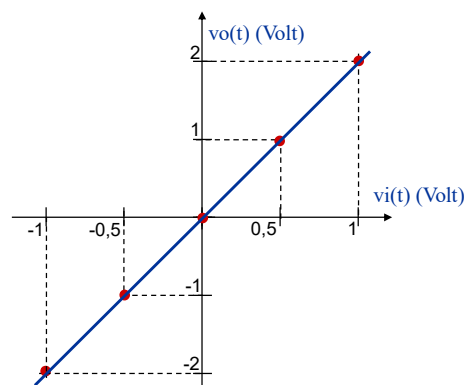
Registos de $vo(t)$

35

35

Exemplo de recolha de dados conduzindo a um modelo estático - 2

- Visto que a uma tensão constante de entrada o sistema em estudo (amplificador), responde com uma e só uma tensão constante de saída, podemos representar o resultado das experiências num sistema de eixos coordenados.



- Obtemos $vo(t)$ como uma função de $vi(t)$ com a seguinte expressão:

$$vo(t) = 2vi(t)$$

36

36

Forma matemática geral de um modelo estático

- Podemos generalizar o exemplo anterior, dizendo que um modelo estático exprime o valor da saída num qualquer instante t – $y(t)$ – como **uma função** do valor da entrada – $u(t)$ – no instante t , independentemente do valor do instante de tempo em causa:

$$\forall t, y(t) = f(u(t))$$

- No caso anterior f é a função que multiplica a entrada por 2

$$v_o(t) = 2v_i(t) \quad \longrightarrow \quad v_o = 2v_i \quad \longrightarrow \quad v_o = f(v_i)$$

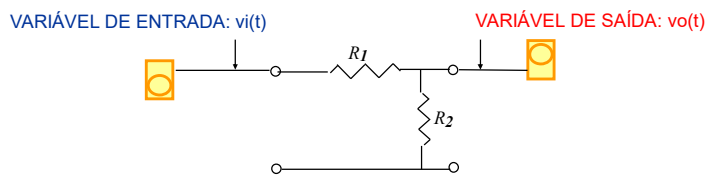
- Visto que o valor da saída só depende do valor da entrada e não do instante t , de facto e mais rigorosamente, devemos escrever:

$$y = f(u) \quad \longleftarrow \quad \text{Forma matemática geral de um modelo estático.}$$

37

37

Exemplo de modelo estático: divisor resistivo



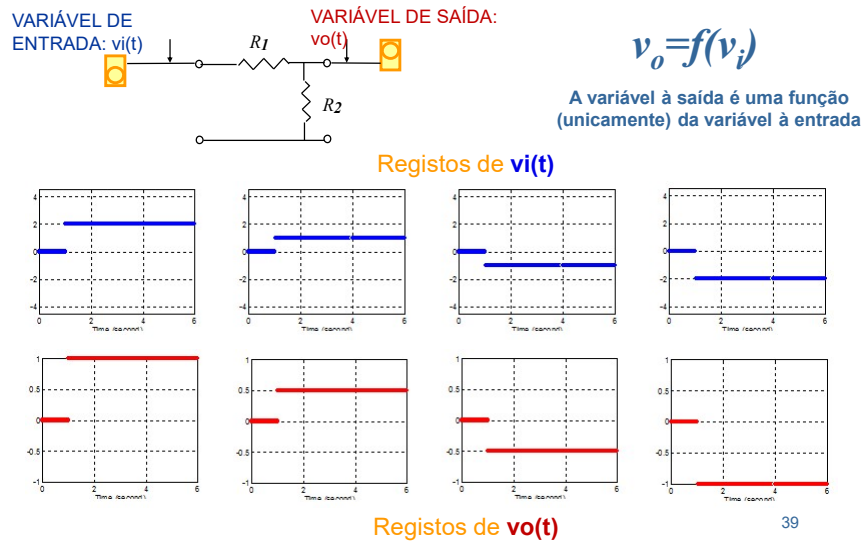
- Forma matemática do modelo (estático) deste sistema?

$$v_o = f(v_i) = ?$$

38

38

Exemplo de modelo estático: divisor resistivo



39

Modelos dinâmicos

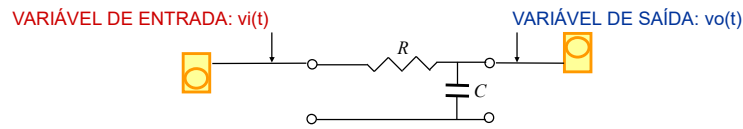
- Um sistema requer um modelo *dinâmico*, se para um valor constante da variável de entrada apresentar diversos valores (uma evolução não-constante) da variável de saída.

Exemplos?

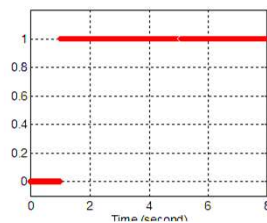
40

40

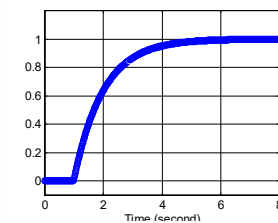
Exemplo de recolha de dados conduzindo a um modelo dinâmico



Evolução imposta a $v_i(t)$



Evolução observada em $v_o(t)$

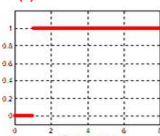


41

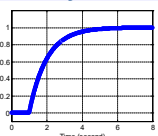
41

Consequências da recolha de dados observada

Evolução imposta a $v_i(t)$



Evolução observada em $v_o(t)$



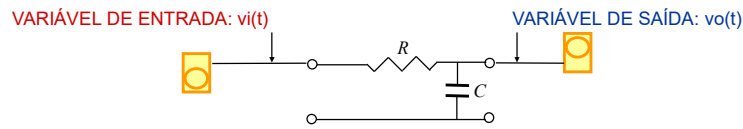
- Olhando para o registo do exemplo anterior torna-se evidente que $v_o(t)$ não pode ser expressa como uma função de $v_i(t)$, independentemente do instante de tempo em causa.
- Porque a valores idênticos de v_i correspondem diferentes valores de v_o , logo o conceito de função, não se pode aplicar. (Também se poderia mostrar que exprimir v_o como uma função de v_i e de t ($v_o = f(v_i, t)$) não funciona).

- Que fazer? A resposta está em estabelecer um modelo como uma equação diferencial relacionando v_i e v_o

42

42

Uma equação diferencial para o circuito RC



Seja $i(t)$ a corrente no circuito,
 $v_r(t)$ a tensão aos terminais da resistência.

Aplicando a lei das malhas :

$$v_r(t) + v_o(t) = v_i(t)$$

Posso relacionar $v_r(t)$ com $v_o(t)$. Com efeito : $v_r(t) = Ri(t)$

E como $i(t) = C \frac{dv_o(t)}{dt}$, substituindo :

$$RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = v_i(t)$$

43

43

Forma matemática de um modelo dinâmico de entrada-saída

- Em geral, um **modelo dinâmico** de entrada-saída será expresso por uma **equação diferencial**.
- Quais são as características ou propriedades de um sistema, ou do seu comportamento, que uma equação diferencial permite tomar em conta, que uma função, como a de um modelo estático, não permite?

44

44

Características dos modelos dinâmicos - 1

- Façamos a seguinte re-escrita da equação diferencial do circuito RC:

$$\begin{aligned}RC \frac{dvo(t)}{dt} + vo(t) &= vi(t) \\ \frac{dvo(t)}{dt} + \frac{1}{RC} vo(t) &= \frac{1}{RC} vi(t) \\ \frac{dvo(t)}{dt} &= \frac{1}{RC} (vi(t) - vo(t))\end{aligned}$$

45

45

Características dos modelos dinâmicos - 2

- Integremos a última equação no **intervalo de tempo de observação** - ou de recolha de dados experimentais - $[0, t]$. (Sem perda de generalidade podemos considerar o instante inicial como sendo 0). Fica:

$$vo(t) = \frac{1}{RC} \int_0^t (vi(\tau) - vo(\tau)) d\tau + vo(0)$$

- Interpretemos esta equação. Ela diz-nos que a tensão de saída no instante t – $vo(t)$ – *depende de todos os valores de $vi(t)$ no intervalo $[0, t]$ (i.e. valores passados!)*, e também do valor de $vo(0)$.

46

46

Características dos modelos dinâmicos - 3

- Um modelo dinâmico expressa a capacidade de um sistema de “recordar” a sua “história”. Esta propriedade dos sistemas radica na sua capacidade de *armazenar energia, massa ou informação*.
- Podemos generalizar a última equação. Para um modelo dinâmico mono-variável expresso por uma equação diferencial, podemos escrever:

$$y(t) = f(u([0,t]), y(0))$$

Em que $u([0,t])$ é a *evolução da entrada no intervalo $[0,t]$* e $y(0) = y(0), y'(0), \dots, y^{n-1}(0)$ é o chamado *vector de condições iniciais* da equação diferencial (de ordem n).

47

47

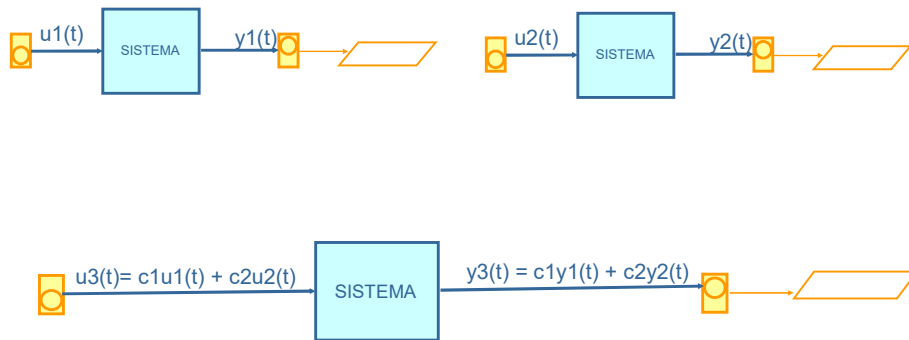
Linearidade de Modelos

48

48

Linearidade de modelos

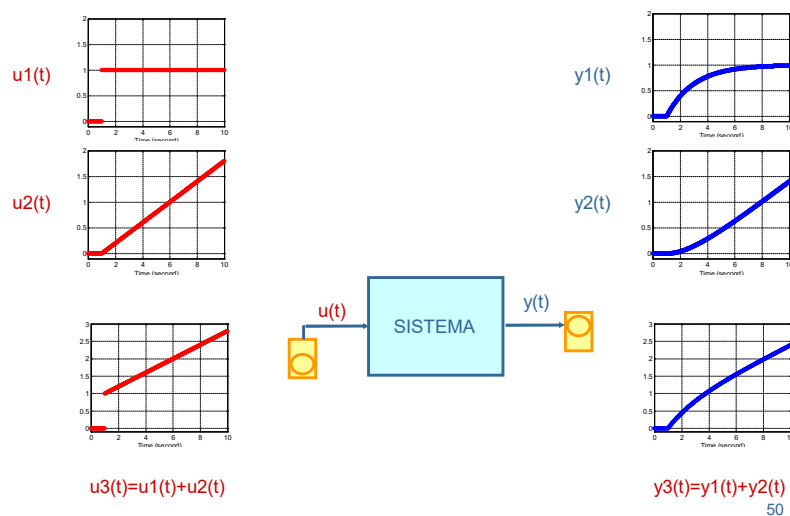
- Um modelo é linear, se nele for válidos os princípios da sobreposição e da homogeneidade:



49

49

Exemplo de sistema aceitando um modelo linear



50

50

Modelos estáticos não-lineares

- Para os **modelos estáticos o princípio da linearidade** reduz-se a:

SE	u_1 provoca $y_1 \wedge u_2$ provoca y_2
ENTÃO	$u_3 = u_1 + u_2$ provoca $y_3 = y_1 + y_2$

- Nenhum sistema admite um modelo linear em toda a sua gama possível de operação. (ex: amplificador com saturação)
- Mas muitos sistemas admitem um modelo que se pode decompor num modelo dinâmico linear mais um modelo estático não-linear.
- Interessa assim conhecer os tipos de não-linearidades mais frequentes.

Exemplos de não linearidade:

- $y(t) = u^2(t)$
- potência dissipada numa resistência!

51

51

**Provar a não-linearidade na
Potência dissipada numa resistência**

52

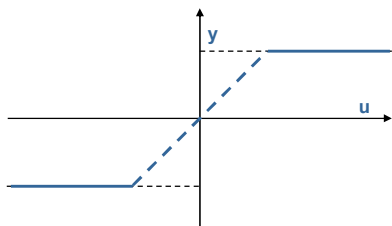
52

Tipos de não-linearidades mais frequentes

53

53

- Saturação

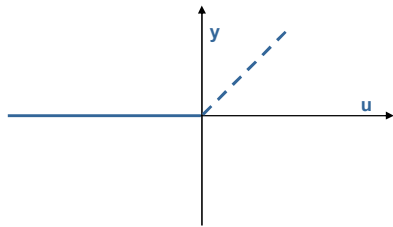


- A saturação está presente em todos os sistemas, visto que amplitudes ou potências infinitas não existem.
- A saturação traduz o facto de o valor da variável de saída estar limitado.
- Incrementos da variável de entrada acima de um determinado valor deixam de ter correspondência em incrementos da saída.

54

54

- Rectificação

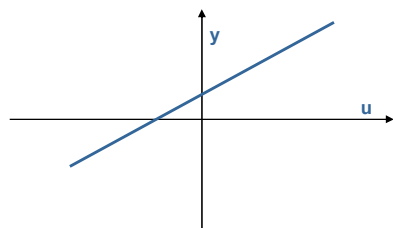


- A rectificação acontece quando um dispositivo só é capaz de fornecimento unidirecional de uma quantidade.
- Por exemplo, uma resistência pode dar, mas não retirar, potência calorífica.
- A rectificação pode ser vista como um caso particular da saturação.

55

55

- "Offset"



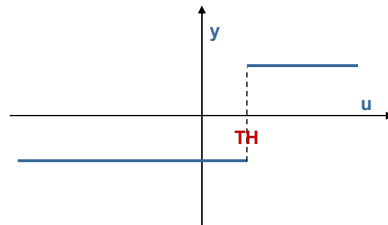
- A partir do modelo não-linear da figura, pode construir-se um outro linear, tomando como variáveis as variações de y e u , em torno de um ponto de funcionamento arbitrário (u_0, y_0) , respectivamente definidas como $\Delta y = y - y_0$ e $\Delta u = u - u_0$.

- Existe 'offset' quando a saída não é nula para uma entrada nula.
- Exercício: prove, recorrendo à definição de linearidade, que o tipo de função representado na figura é, de facto, não-linear.

56

56

- Comparação

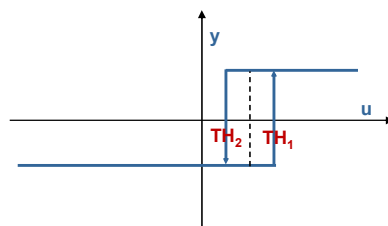


- A saída de um elemento comparador pode ser um de dois valores, consoante a entrada é menor ou maior do que um certo valor de ‘threshold’, TH .

57

57

Comparação com histerese

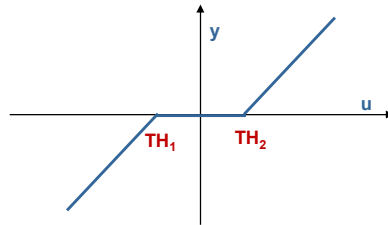


- A comparação com histerese é, de facto, uma não-linearidade *dinâmica* – a saída depende da *história* da entrada.
- Inclui-se aqui dado que pode ser pensada como uma “generalização” da comparação.

58

58

- Folga ou zona morta

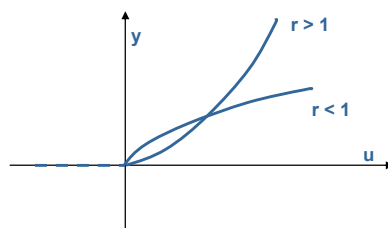


- Um dispositivo com folga ou zona morta – por exemplo, engrenagens mecânicas ou um amplificador ‘push-pull’, não reage a variações da entrada numa certa gama de valores desta.

59

59

- Função potência



- Diversos elementos apresentam uma saída proporcional a uma potência da entrada – $y = ku^r$.
- A potência elétrica de uma resistência é proporcional ao quadrado da corrente ou da tensão aplicada.
- Em muitas válvulas o fluxo cresce com a raiz quadrada da abertura.

60

60

Utilizações dos modelos

- Os modelos de sistemas são cruciais no moderno Controlo Automático. Das suas numerosas utilidades, apontemos:
 - O próprio facto de se construir um modelo, **aumenta o nosso conhecimento sobre o sistema** e permite genericamente pensar de uma forma mais adequada a solução de um problema de controlo.
 - Os modelos permitem **prever qual será a saída de um sistema para uma (qualquer) entrada**. Ou seja indicam-nos como o sistema se comportará em tal ou tal situação.
 - Em certas condições, os **modelos também permitem estabelecer qual deve ser a entrada a aplicar para conseguirmos uma certa saída**.
 - Os modelos dão-nos indicações sobre a forma como o **comportamento do sistema se alterará, se modificarmos os seus parâmetros**.
 - Se dispusermos de um modelo de um sistema então dispomos de um bloco para obter o modelo de um super-sistema que construamos utilizando o sistema.
 - Se um sistema admite um certo modelo, então podemos classificá-lo como tendo um certo *padrão* de comportamento e tudo o que sabemos sobre esse padrão torna-se-no acessível para lidar com o sistema.

61

61

Conclusões

- Neste módulo de aprendizagem introduziu-se a noção de modelo de sistema.
- Apresentaram-se também as importantes distinções entre modelos estáticos e dinâmicos e entre modelos lineares e não-lineares.
- Tomou-se contacto com algumas não-linearidades estáticas frequentes.

62

62